APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0799

Realizar a Retirada de Cabos - (Subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº449/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
LEL	Limite de Tolerância de Explosividade
TDC	Terminal Desconectável Cotovelo
TDR	Terminal Desconectável Reto
PIS	Plugue de Inserção Simples
RIB	Receptáculo Isolante Blindado
MIB	Módulo Isolante Blindado
PIB	Plugue Isolante Blindado
CT	Câmara Transformadora
CI	Caixa de Inspeção
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar a Retirada de Cabos - (Subterrâneo)

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a realização da retirada de cabos dos dutos de rede subterrânea.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

    ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Planejamento das atividades
   - 3.1. Localizar as caixas de inspeção / câmaras transformadoras / bases de transformador das extremidades do trecho;
   - 3.2. Certificar se das condições atuais da escada (caixas de inspeção, câmaras transformadoras ou bases de transformador;
   - 3.3. Identificar circuito / cabo a ser retirado;
   - 3.4. Definir por qual extremidade (caixa, base) do duto será feito o puxamento do cabo.

NOTAS:

1- Considerar segurança para execução das tarefas, espaço para colocação da bobina e do guincho, menor esforço de tração, menores transtornos aos pedestres e ao trânsito.

2- Para utilizar o rádio em espaço confinado, este deverá ser intrinsicamente seguro.

4. Posicionamento de carretas / reboques e guinchos
   - 4.1. Posicionar o guincho e a carreta / reboque nas proximidades da caixa de inspeção / câmara transformadora / base de transformador onde será feito o puxamento dos cabos.
5. Seccionamento dos cabos
   - 5.1. Certificar se que o cabo a ser retirado está seccionado ou com as extremidades livres, sem conexão à rede;
   - 5.2. Cabo conectado na rede
     - 5.2.1. Providenciar a desconexão das extremidades quando possível através dos acessórios;

5.2.2. Providenciar corte dos cabos quando não há acessórios de manobras nas extremidades:

- Desenergizar o cabo;
- Certificar se o cabo realmente está desenrgizado;
- Aterrar extremidades dos trechos a montante e a juzante do trecho a ser retirador;
- Cortar o cabo;
- Retirar aterramento;

NOTA:

3- Em caso de retirada dos cabos, onde não serão instalados outros cabos (substituição), isolar extremidades do cabo que será mantido em operação e energizar a rede.

6. Preparação do local de puxamento dos cabos
   6.1. Certificar se que as argolas estão fixadas corretamente;
   6.2. Providenciar medidas para evitar danificações dos cabos durante o puxamento.
7. Puxamento dos cabos
   7.1. Soltar cabo de aço do guincho e descê-lo até nas proximidades do cabo a ser retirado;
   7.2. Inserir a camisa de puxamento na ponta do cabo e prendê-la com arame e fita isolante;
   7.3. Conectar o cabo de aço do guincho na camisa de puxamento através de distorcedor;
   7.4. Certificar se que o cabo de aço não está encostado em algum cabo de outro circuito;
   7.5. Proteger a boca do CI com rolete de ferro para proteção do cabo de aço e do cabo a ser retirado;
   7.6. Posicionar os eletricistas de acordo com as necessidades de instalação dos cabos;
   7.7. Sinalizar o guincho com barreiras isolantes para evitar eletricistas nas proximidades do mesmo;
   7.8. Efetuar o puxamento dos cabos através do acionamento do guincho;

NOTAS:

4- Início bem devagar para identificar eventuais anormalidades.

5- Puxamento de maneira constante, sem movimentos bruscos.

6- Puxamento de trechos pequenos – cabos de seções pequenas – pode ser feito manualmente, sem utilização do guincho, considerando número de pessoas em função do esforço.

7.9. Inicio de deslocamento do cabo: parar de enrolar o cabo de aço e deslocar o guincho até que todo o cabo seja retirado;

7.10. Controlar / supervisionar o guincho através de 1 pessoa da equipe.

NOTA:

7- Trações nos cabos não devem superar valores admissíveis.

7.11. Paralisar a operação quando todo o cabo estiver fora das estruturas (caixas, câmaras, bases);

7.12. Paralisar a operação quando todo o cabo estiver fora das estruturas (caixas, câmaras, bases);

7.13. Retirar a camisa de puxamento e distorcedor e colocar nas proximidades da estrutura civis;

7.14. Recolher o cabo de aço no guincho.

NOTA:

8- O eletricista não deve colocar a mão no cabo de aço enquanto o mesmo não estiver totalmente recolhido.

7.15. Recolher os cabos na bobina.

8. Tarefas complementares

8.1. Remover e acondicionar, em local apropriado da viatura, os materiais, ferramentas e equipamentos;

8.2. Remover reboque / carreta (bobina) para local que libere as etapas a seguir;

8.3. Efetuar a limpeza interna e nas proximidades da câmara transformadora / caixa de inspeção / base de transformador.

9. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Motobomba (com mangueira, cordas e acessórios)	02
Gerador	01
Alicate universal	01
Jogo de chaves de fenda	01
Jogo de chaves de regulagem	01
Camisa, alça ou cabeça para puxamento de cabos	01
Distorcedor	01
Carretilha para puxamento de cabos	01
Mangote e calha	Necessária
Dinamômetro	01
Guincho para puxar os cabos	01
Caminhão guindauto	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	05/09/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	02/12/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		